

Сечение на идеали

Нека $I \triangleleft K$ и $J \triangleleft K$. Тогава $I \cap J \triangleleft K$

Сума на идеали

Нека $I \triangleleft K$ и $J \triangleleft K$. Тогава $I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\} \triangleleft K$

Произведение на идеали

Нека $I \triangleleft K$ и $J \triangleleft K$. Тогава: $IJ = \{a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_sb_s \mid a_i \in I, b_i \in J, s \in \mathbb{N}\} \triangleleft K$

Дефиниция

Нека $I \triangleleft K$. Ако от $a \cdot b \in I$, следва че $a \in I$ или $b \in I$, то I е прост идеал

Пример

Нека разглеждаме $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ и $I = (u)$, $u \in \mathbb{Z}$. Ако $a, b \in \mathbb{Z}$, то $a \cdot b \in I \Leftrightarrow u \mid a \cdot b$, но ако u -просто $\Rightarrow u \mid a$ или $u \mid b \Leftrightarrow a \in I$ или $b \in I \Rightarrow I$ -прост идеал

Дефиниция

Нека $I \triangleleft K$. Ако $\forall J \triangleleft K$ е изпълнено, че от $I \subset J \Rightarrow J = K$, то I е максимален идеал

Теорема

Нека K е комутативен пръстен с единица и $I \triangleleft K$. Тогава:

1. I е прост идеал $\Leftrightarrow K/I$ е област на цялост
2. I е максимален идеал $\Leftrightarrow K/I$ е поле

Доказателство

1).

$\Rightarrow$ Нека $I \triangleleft K$ е прост идеал. Допускаме, че K/I има делител на нулата $\Rightarrow$

$\exists (a+I) \in K/I$ и $(b+I) \in K/I$ и $a+I \neq 0+I$ и $b+I \neq 0+I$ такива, че:

$(a+I)(b+I) = (0+I) \Rightarrow a \cdot b + I = 0+I \Rightarrow ab \in I$, но I -прост $\Rightarrow a \in I$ или $b \in I$

$\Rightarrow a+I = 0+I$ или $b+I = 0+I$ $\nexists \Rightarrow K/I$ -област на цялост

⊆) Нека K/I е област на цялост и нека $a, b \in K: ab \in I$. Тогава:

$$a \cdot b + I = 0 + I = (a + I)(b + I) \Rightarrow a + I = 0 + I \text{ или } b + I = 0 + I \Rightarrow a \in I \text{ или } b \in I \Rightarrow I\text{-прост}$$

2).

⊆) Нека $I \triangle K$ -максимален, $a + I \in K/I$ и $a + I \neq 0 + I \Rightarrow a \notin I$

$$J = (a) + I = \{ax + i \mid x \in K, i \in I\} \Rightarrow I \subset J, \text{ но } I \triangle K\text{-максимален} \Rightarrow J = K \Rightarrow$$

$$1 = ax_1 + i_1, x_1 \in K, i_1 \in I \Rightarrow ax_1 = 1 - i_1 \Rightarrow (a + I)(x_1 + I) = 1 - i_1 + I = 1 + I \Rightarrow a + I \text{ е обратим}$$

$$\text{и } (a + I)^{-1} = x_1 + I$$

⊆) Нека K/I -поле. Ако $J \triangle K: I \subset J \Rightarrow \exists a \in J \setminus I \Rightarrow a + I \neq 0 + I \Rightarrow \exists b + I \in K/I$

$$(a + I)(b + I) = 1 + I \Rightarrow ab + I = 1 + I \Rightarrow \exists i_1, i_2 \in I: ab + i_1 = 1 + i_2, \text{ но } I \subset J \Rightarrow i_1, i_2 \in J \Rightarrow$$

$$ab + J = 1 + J, \text{ но } ab \in J \Rightarrow J = 1 + J \Rightarrow 1 \in J \Rightarrow \forall x \in J, \forall x \in K \Rightarrow J = K \Rightarrow I \triangle K\text{-макс.}$$

Дефиниция

Нека K -комутативен пръстен с единица и $I \triangle K, J \triangle K$. Тогава I и J са взаимно прости ако $I + J = K$

Свойство

Нека $I \triangle K, J \triangle K$, K -комутативен пръстен с 1. Ако I, J -взаимно прости $\Rightarrow IJ = I \cap J$

Доказателство

$$I + J = K \Rightarrow 1 \in I + J \Rightarrow \exists e_1 \in I \text{ и } \exists e_2 \in J: 1 = e_1 + e_2. \text{ Нека } x \in I \cap J \Rightarrow x = x \cdot 1 = x(e_1 + e_2) =$$

$$= xe_1 + xe_2 \in I \cdot J \Rightarrow I \cap J \subseteq IJ, \text{ но } IJ \subseteq I \cap J \Rightarrow I \cap J = IJ$$

Китайски теорема за остатъците

Нека K е комутативен пръстен с 1 и $I_1, \dots, I_n \triangle K$, такива че всяка двойка идеали $I_s + I_t = K, s \neq t$. Ако $a_1, \dots, a_n \in K$ -произволни от K , то съществува $x \in K$, за който:

$$x \in a_1 + I_1 \quad a_1 \in x + I_1$$

$$x \in a_2 + I_2 \quad \Leftrightarrow \quad a_2 \in x + I_2$$

.....

.....

$$x \in a_n + I_n$$

$$a_n \in x + I_n$$

Доказателство

• $n=2$

$$I_1 + I_2 = K \Rightarrow \exists e_1 \in I_1 \text{ и } e_2 \in I_2: 1 = e_1 + e_2 \Rightarrow \begin{cases} e_1 \in I_1, \text{ но } 1 - e_1 \in I_2 \\ e_2 \in I_2, \text{ но } 1 - e_2 \in I_1 \end{cases}$$

Ако $a_1, a_2 \in K$ - произволни: $x = a_1 e_2 + a_2 e_1 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} x - a_1 &= \underbrace{a_1(e_2 - 1)}_{\in I_1} + \underbrace{a_2 e_1}_{\in I_1} \in I_1 \Rightarrow x \in a_1 + I_1 \\ x - a_2 &= \underbrace{a_1 e_2}_{\in I_2} + \underbrace{a_2(e_1 - 1)}_{\in I_2} \in I_2 \Rightarrow x \in a_2 + I_2 \end{aligned}$$

• $n > 2$

I_1 - взаимно прост с всички други идеали $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 = K &\Rightarrow 1 = u_2 + v_2, \quad u_2 \in I_1, v_2 \in I_2 \\ \dots\dots\dots &\dots\dots\dots \\ I_1 + I_n = K &\Rightarrow 1 = u_n + v_n, \quad u_n \in I_1, v_n \in I_n \end{aligned} \quad \Rightarrow \begin{aligned} 1 &= (u_2 + v_2) \dots (u_n + v_n) \\ &= (u_2 u_3 + u_2 v_3 + v_2 u_3 + v_2 v_3) \end{aligned}$$

Нека z_1 е сумата на всички събираеми, в които има множител u_1
и $b_1 = v_2 \dots v_n$

$$1 = z_1 + t_1, \quad z_1 \in I_1, t_1 \in I_2 \cap I_3 \cap \dots \cap I_n \quad \text{Аналогично за } I_2, \dots, I_n$$

$$1 = z_2 + t_2, \quad z_2 \in I_2, t_2 \in I_1 \cap I_3 \cap \dots \cap I_n$$

$$\dots\dots\dots$$

$$1 = z_n + t_n, \quad z_n \in I_n, t_n \in I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_{n-1}$$

Ако $a_1, \dots, a_n \in K$ $x = a_1 t_1 + \dots + a_n t_n$. Проверяваме $x - a_j = \underbrace{a_1 t_1}_{\in I_j} + \dots + \underbrace{a_j(t_j - 1)}_{\in I_j} + \dots + \underbrace{a_n t_n}_{\in I_j} \in I_j$
 $\Rightarrow x \in a_j + I_j, j = \overline{1, n}$

Дефиниция

Нека K, M - пръстени $K \times M = \{(a, b) \mid a \in K, b \in M\}$ и $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ и $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$. Тогава $K \times M$ е пръстен спрямо тези операции.

Твърдение

Нека K - комутативен пръстен с 1 и $I_1, I_2, \dots, I_n \triangleleft K$ - взаимно прости.

Тогава $K / (I_1 \cap \dots \cap I_n) \cong K / I_1 \times \dots \times K / I_n$

Доказателство

$$\varphi: K \rightarrow K / I_1 \times K / I_2 \times \dots \times K / I_n \quad \varphi(a) = (a + I_1, a + I_2, \dots, a + I_n)$$

$$\begin{aligned} \varphi(a+b) &= ((a+b) + I_1, (a+b) + I_2, \dots, (a+b) + I_n) = ((a+I_1) + (b+I_1), (a+I_2) + (b+I_2), \dots, (a+I_n) + (b+I_n)) = \\ &= (a + I_1, a + I_2, \dots, a + I_n) + (b + I_1, b + I_2, \dots, b + I_n) = \varphi(a) + \varphi(b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi(a \cdot b) &= ((a \cdot b) + I_1, (a \cdot b) + I_2, \dots, (a \cdot b) + I_n) = ((a+I_1) \cdot (b+I_1), (a+I_2) \cdot (b+I_2), \dots, (a+I_n) \cdot (b+I_n)) = \\ &= (a + I_1, a + I_2, \dots, a + I_n) \cdot (b + I_1, b + I_2, \dots, b + I_n) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) \end{aligned}$$

$\Rightarrow \varphi$ - хомоморфизъм

$$\varphi(0) = (0 + I_1, 0 + I_2, \dots, 0 + I_n) = (I_1, I_2, \dots, I_n). \text{ Търсим } a \in K \text{ такива, че:}$$

$$\varphi(a) = (a + I_1, a + I_2, \dots, a + I_n) = (I_1, I_2, \dots, I_n) \Rightarrow a + I_i = I_i, \forall i = \overline{1, n} \Leftrightarrow a \in I_i, \forall i = \overline{1, n} \Leftrightarrow a \in \bigcap_{i=1}^n I_i$$

$$\Rightarrow \ker \varphi = I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n$$

$$\text{От Теорема за хомоморфизмите} \Rightarrow K / \ker \varphi \cong \text{Im } \varphi \Rightarrow K / I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n \cong K / I_1 \times \dots \times K / I_n$$